



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251189
Nama Lengkap	Alicia Luna Santoso
Minggu ke / Materi	10/ Manajemen File

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

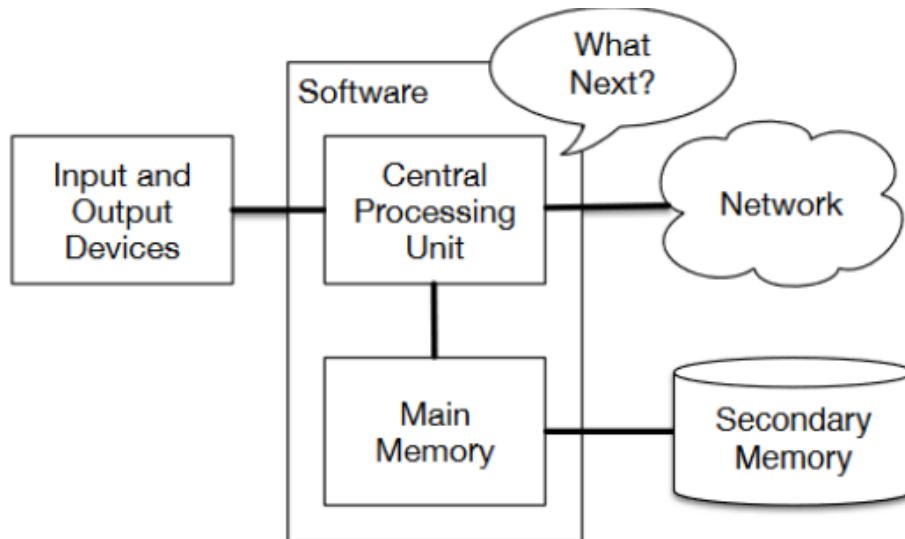
Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

PENGANTAR FILE

Program yang dijalankan membutuhkan memory primer di dalam komputer. Semua data dalam program tersebut disimpan dalam memory dan ketika program selesai dijalankan dan dimatikan, semua data di dalam program pun ikut hilang. Penyimpanan data di dalam memory bersifat volatile (tidak permanen). Oleh karena itu, program yang menggunakan memory primwer tidak dapat menyimpan data setelah program dimatikan.

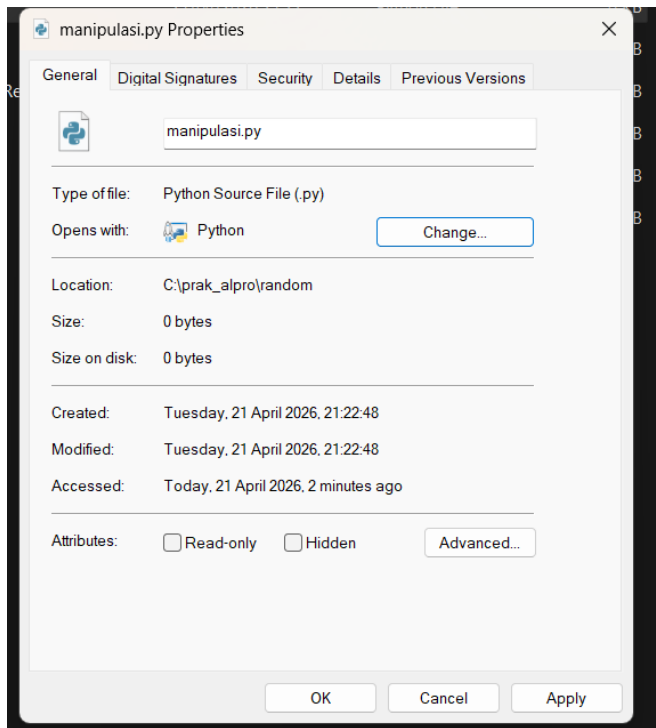
Untuk dapat menyimpan data pada program harus digunakan penyimpanan tetap yaitu secondary memory. Secondary memory dapat dilihat pada gambar 9.1



Gambar 1.1 : Secondary Memory di Komputer

File disimpan pada secondary memory sehingga file dapat digunakan untuk menyimpan data dari program dan tidak hilang walaupun komputer dimatikan. File dasarnya adalah bit-bit data yang disimpan dalam secondary memory secara permanen, berupa Kumpulan informasi yang salah

berelasi satu sama lain sebagai satu kesatuan. File bisa berupa file system, file program (binary), file multimedia, file teks, dan lain sebagainya. File memiliki property seperti nama file, ukuran, letak hardisk, owner, tanggal akses, hak akses, dan lainnya. Contoh property sebuah file yaitu pada gambar 1.2



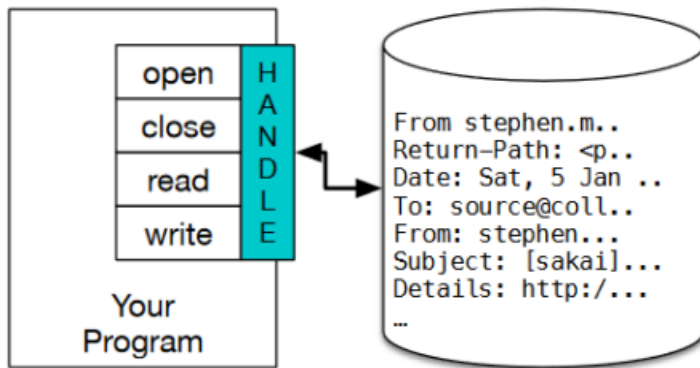
Gambar 1.2 : Contoh Property File

PENGAKSESAN FILE

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengakses file yaitu :

1. Menyiapkan file dan path yang akan diakses
2. Open file
3. Lakukan sesuatu dengan file itu, contohnya ditampilkan (read) isinya atau diubah/ditulis (write)
4. Close file

Gambar handle file yaitu :



Gambar 1.3 : Ilustrasi Handle File

```
handle = open('mbox-short.txt')
print(handle)
```

Hasilnya yaitu :

```
<_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>
```

Jadi hasilnya berupa tampilan nama file, dengan mode (r=read), dan encoding yang digunakan yaitu Unicode UTF-8 dari sistem io pada Python. Jika nama file tidak ada/tidak ditemukan, maka output akan error :

```
Traceback (most recent call last): File "main.py", line 1, in <module>
handle = open('tidak-ada.txt')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tidak-ada.txt'
```

Gambar 1.4 : Open file

Pada file teks, biasanya file akan terdiri dari baris demi baris string. Cara pembacaan file teks biasanya juga menggunakan model baca baris demi baris untuk setiap yang ditemukan sampai EOF (End of File).

Contoh tampilan baris dari sebuah teks mbox-short.txt adalah sebagai berikut

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
To: source@collab.sakaiproject.org
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/
Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772
---
```

Gambar 1.5 : Contoh File Teks dan Barisnya

MANIPULASI FILE

Dalam memanipulasi file maka harus dimulai dari membaca file tersebut terlebih dahulu. Cara membaca file python yaitu :

1. Siapkan file
2. Open file
3. Loop setiap baris pada file
4. Close file
5. Cara pembacaan file adalah

```
handle = open('mbox-short.txt')
count = 0
for line in handle:
    count = count + 1
print('Line Count:', count)
```

Gambar 1.6 : Line Count

Dibaca baris-perbaris? Untuk mengatasi kemungkinan sistem membuka file yang besar sekali dalam satu waktu dan akhirnya hang / crash karena ukuran file yang sangat besar.

Cara menampilkan ukuran file teks dalam bytes, dapat digunakan fungsi len dari string yang ada pada file.

```

handle = open('mbox-short.txt')
hasil = handle.read()
print("Ukuran: " + len(hasil) + "bytes")
print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16::1])

```

Gambar 1.7 : Ukuran dalam bytes

Program ini akan membuka file mbox-short.txt, menampilkan ukuran berapa banyak huruf yang ada pada file tersebut (catatan : kalau dianggap 1 karakter = 1 byte, maka bisa disebut juga ukuran berapa banyak karakter = ukuran file dalam byte), terakhir menampilkan string dari huruf paling belakang maju 16 huruf ke depan.

Perintah read() pada file sangat boros memory, jika ukuran file begitu besar maka lebih baik tidak menggunakan read(), melainkan menggunakan Teknik loop seperti pada contoh di atas sebelumnya.

Selama dilakukan looping kita dapat melakukan manipulasi terhadap file itu, seperti menangkap atau menampilkan bagian dari string. Seperti pada contoh file mbox, saat looping kita dapat menampilkan hanya kalimat yang diawali dengan "tanggal" saja, yaitu "Fate :".

Berikut contoh program :

```

handle = open('mbox-short.txt')
count = 1
for line in handle:
    if line.startswith("Date:") and count <= 10:
        count += 1
        print(line)

```

Program akan menghasilkan output 10 baris yang berupa tanggal saja.

```
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500

Date: 2008-01-05 09:12:07 -0500 (Sat, 05 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 18:08:57 -0500

Date: 2008-01-04 18:08:50 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 16:09:02 -0500

Date: 2008-01-04 16:09:01 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 15:44:40 -0500

Date: 2008-01-04 15:44:39 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 15:01:38 -0500

Date: 2008-01-04 15:01:37 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)
```

Mengapa ada baris kosong di setiap baris? Itu karena dari file mbox sudah terdapat newline di setiap baris dan ditambah perintah print yang kita buat, sehingga terjadi double newline. Supaya tidak double kita bisa menggunakan perintah `rstrip` pada line atau menggunakan perintah `print` tanpa newline.

PENYIMPANAN FILE

Dalam python cara menulis ke file adalah sama dengan cara membuka (`open`) file pada sub bab sebelumnya, hanya perlu mengubah metodenya saja yang tadinya `r` menjadi `w` sebagai berikut :

`fout=open('output.txt','w')`. Untuk menuliskan isi string ke dalam file `output.txt` langsung saja digunakan perintah `write (<string>0` dan tutup dile dengan `close()`

```
handle = open('output.txt','w')
tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
handle.write(tulisan)
handle.close()
```

Sumber : Modul 10-Manajemen File ([Modul 10-Manajemen File](#))

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

SOAL 1

Source Code :

```
file1 = input("file pertama : ")
file2 = input("file kedua : ")

try :
    handle1 = open(file1).readlines()
    handle2 = open(file2).readlines()

    jmlh_bris = max(len(handle1), len(handle2))
    berbeda = False

    for i in range(jmlh_bris) :
        if i < len(handle1) :
            baris1 = handle1[i].rstrip()
        else :
            baris1 = "Tidak ada baris"
        if i < len(handle2) :
            baris2 = handle2[i].rstrip()
        else :
            baris2 = "Tidak ada baris"
        if baris1 != baris2 :
            berbeda = True
            print("Perbedaan pada baris ke-" + str(i+1) + ":")
            print(" File 1 : " + baris1)
            print(" File 2 : " + baris2)
        if berbeda == False :
            print("Kedua file sama persis")
except :
    print("File tidak ditemukan")
```

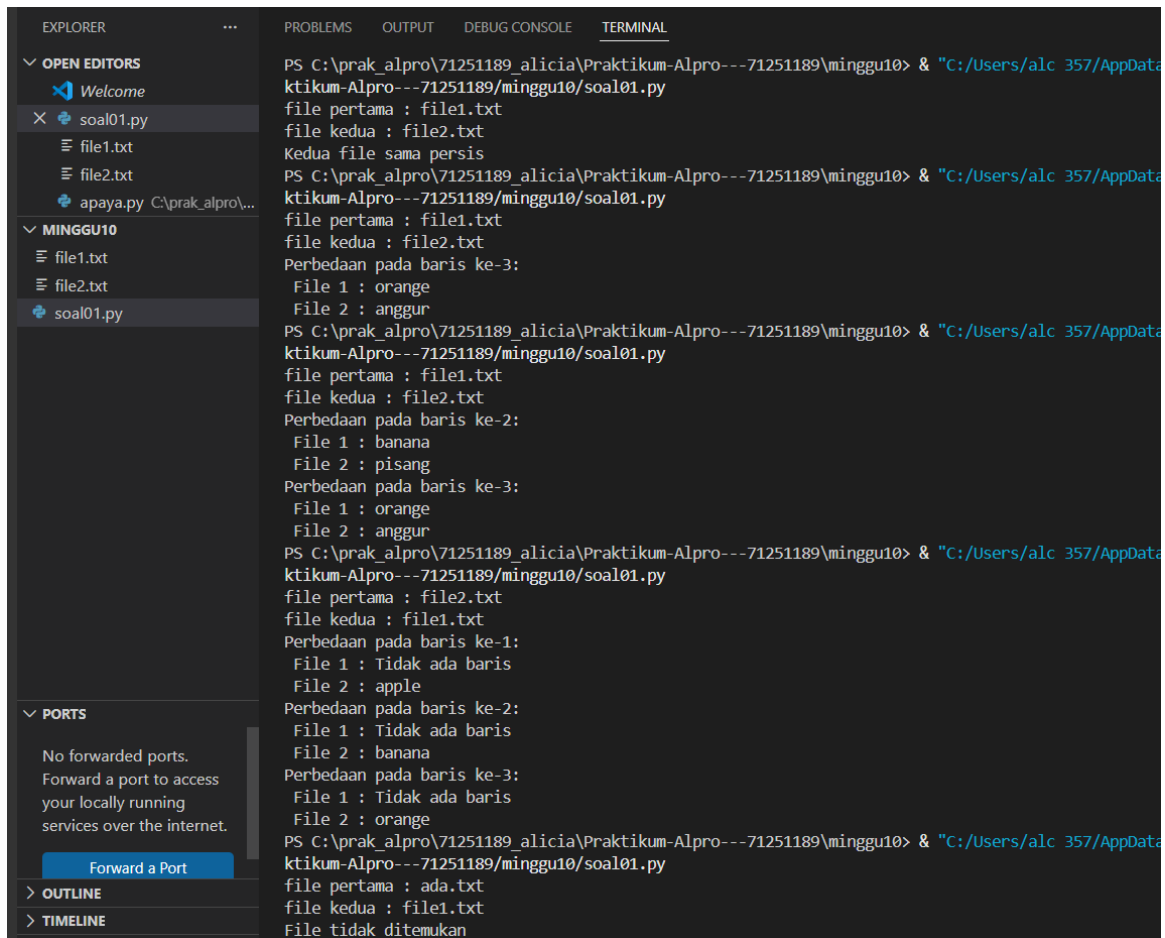

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita buat variabel untuk menampung inputan dari user berupa nama file pertama dan nama file kedua.
2. Kemudian kita buat struktur try except untuk menangani kemungkinan jika file yang diinput tidak ada.
3. Dalam bagian try, kita buka kedua file menggunakan fungsi open() dan baa semua barisnya menggunakan metode readlines(). Metode ini akan mengembalikan list yang setiap elemennya adalah satu baris dari file
4. Selanjutnya kita akan membuat variabel jmlh_baris untuk menyimpan jumlah baris terbanyak dari antara kedua file. Cara nya menggunakan fungsi max() yang membandingkan panjang list dari variabel handle1 dan handle2
5. Setelah itu, kita buat variabel dengan nama berbeda yang memiliki nilai aal False. Variabel ini berfungsi sebagai penanda apakah ditemukan perbedaan atau tidak selama proses perbandingan
6. Kemudian kita buat perulangan for dari 0 hingga jumlah baris-1 untuk membandingkan setiap baris pada indeks yang sama pada kedua file.
7. Dalam for, kita buat kondisi untuk mengambil baris dari file pertama. Jika indeks I masih kurang dari panjang list handle1 maka ambil baris tersebut dan bersihkan dengan rstrip(). Jika tidak (artinya file pertama tidak meiliki baris maka isi baris1 dengan string “Tidak ada baris”
8. Lakukan hal yang sama pada file kedua
9. Kemudian kita badingkan apakah baris1 tidak sama dengan baris2. Jika tidak sama maka kita ubah variabel berbeda menjadi true (artinya ditemukan perbedaan) lalu kita tampilkan bari ke berapa perbedaannya beserta isi dari baris ke berapa tersebut di kedua file

10. Setelah perulangan, kita buat kondisi untuk cek apakah tidak ada perbedaan sama sekali yaitu ketika variabel berbeda tetap bernilai false. Maka kita tampilkan pesan bahwa kedua file sama persis.

11. Terakhir pada bagian except kita print pemberitahuan bahwa file tidak ditemukan.

Output :



```
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu10> & "C:/Users/alc 357/AppData
ktikum-Alpro---71251189\minggu10/soal01.py
file pertama : file1.txt
file kedua : file2.txt
Kedua file sama persis
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu10> & "C:/Users/alc 357/AppData
ktikum-Alpro---71251189\minggu10/soal01.py
file pertama : file1.txt
file kedua : file2.txt
Perbedaan pada baris ke-3:
File 1 : orange
File 2 : anggur
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu10> & "C:/Users/alc 357/AppData
ktikum-Alpro---71251189\minggu10/soal01.py
file pertama : file1.txt
file kedua : file2.txt
Perbedaan pada baris ke-2:
File 1 : banana
File 2 : pisang
Perbedaan pada baris ke-3:
File 1 : orange
File 2 : anggur
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu10> & "C:/Users/alc 357/AppData
ktikum-Alpro---71251189\minggu10/soal01.py
file pertama : file1.txt
file kedua : file1.txt
Perbedaan pada baris ke-1:
File 1 : Tidak ada baris
File 2 : apple
Perbedaan pada baris ke-2:
File 1 : Tidak ada baris
File 2 : banana
Perbedaan pada baris ke-3:
File 1 : Tidak ada baris
File 2 : orange
PS C:\prak_alpro\71251189_alicia\Praktikum-Alpro---71251189\minggu10> & "C:/Users/alc 357/AppData
ktikum-Alpro---71251189\minggu10/soal01.py
file pertama : ada.txt
file kedua : file1.txt
File tidak ditemukan
```

Gambar 2.1 : Output program soal nomor 1

```

soal01.py > ...
1 file1 = input("file pertama : ")
2 file2 = input("file kedua : ")
3
4 try :
5     handle1 = open(file1).readlines()
6     handle2 = open(file2).readlines()
7
8     jmlh_bris = max(len(handle1), len(handle2))
9     berbeda = False
10
11     for i in range(jmlh_bris) :
12         if i < len(handle1) :
13             baris1 = handle1[i].rstrip()
14         else :
15             baris1 = "Tidak ada baris"
16         if i < len(handle2) :
17             baris2 = handle2[i].rstrip()
18         else :
19             baris2 = "Tidak ada baris"
20         if baris1 != baris2 :
21             berbeda = True
22             print("Perbedaan pada baris ke-" + str(i+1) + ":")
23             print(" File 1 : " + baris1)
24             print(" File 2 : " + baris2)
25     if berbeda == False :
26         print("Kedua file sama persis")
27 except :
28     print("File tidak ditemukan")

```

Gambar 2.2 : Kode Program soal nomor 1

SOAL 2

Source Code :

```

import re
namafile = input("Nama file : ")
try :
    handle = open(namafile)
    for line in handle :
        line = line.rstrip()
        soal, jawaban = line.split(" || ")
        print (soal)
        jawaban_user = input ("Jawab: ")
        jawaban_oke = re.sub(r'[-]', '', jawaban.strip().lower())
        jawaban_user_oke = re.sub(r'[-]', '', jawaban_user.strip().lower())
        if jawaban_user_oke == jawaban_oke :
            print("Jawaban benar!")
        else :
            print("Jawaban salah!")
except :
    print("File tidak ditemukan!")

```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita import module re yang nantinya digunakan untuk menghapus karakter tertentu dari jawaban user menggunakan reguler expression
2. Kemudian kita buat variabel yang menyampung inputan user berupa nama file yang berisi soal
3. Selanjutnya kita buat struktur try-except untuk menangani kemungkinan file tidak ditemukan.
4. Dalam try, kita buka file menggunakan fungsi open() dan simpan ke dalam variabel bernama handle
5. Kemudian kita buat perulangan for untuk membaca setiap baris yang ada dalam file
6. Dalam perulangan, kita bersihkan baris dari newline menggunakan method rstrip() agar tidak ada baris kosong tambahan saat dicetak
7. Setelah itu kita pisahkan baris menjadi dua bagian yaitu soal dan jawaban menggunakan metode split(" || "). Tanda || berfungsi sebagai pemisah antara pertanyaan dan jawaban yang benar. Hasil dari pemisahan, index[0] akan disimpan dalam variabel soal sedangkan index[1] akan disimpan dalam variabel jawaban
8. Kemudian kita tampilkan soal ke layar agar user bisa membaca pertanyaannya.
9. Selanjutnya kita minta user memasukan jawabannya menggunakan input() dimana jawaban user ini disimpan dalam variabel bernama jawaban_user
10. Kemudian, kita lakukan normalisasi pada jawaban benar yang berasal dari file. Pertama kita hilangkan spasi di depan dan belakang dengan strip(), kemudian ubah semua huruf menjadi kecil dengan lower(), terakhir hapus spasi dan tanda hubung menggunakan re.sub dan hasilnya disimpan dalam variabel jawaban_oke
11. Lakukan juga pada jawaban user dan simpan dalam variabel jawaban_user_oke
12. Kemudian kita bandingkan apakah jawaban user oke sama dengan jawaban oke. Jika sama, tampilkan jawaban benar sedangkan jika tidak sama tampilkan Jawaban salah
13. Terakhir, kita buat blok except untuk menampilkan jika file tidak ditemukan

Output :

```
.exe C:/prak_alpro/71251189_a
u10/soal02.py
Nama file : soal.txt
1+1 =
Jawab: 2
Jawaban benar!
Bendera Indonesia?
Jawab: merahputih
Jawaban benar!
Kota gudeg adalah:
Jawab: Yogyakarta
Jawaban benar!
Komponen PC untuk penyimpanan
Jawab: flaskdisk
Jawaban salah!
50 * 20 =
Jawab: 200
Jawaban salah!
```

Gambar 2.3 : Output dari soal nomor 2

```
soal02.py > ...
1 import re
2 namafile = input("Nama file : ")
3 try :
4     handle = open(namafile)
5     for line in handle :
6         line = line.rstrip()
7         soal, jawaban = line.split(" || ")
8         print (soal)
9         jawaban_user = input ("Jawab: ")
10        jawaban_oke = re.sub(r'[-]', '', jawaban.strip().lower())
11        jawaban_user_oke = re.sub(r'[-]', '', jawaban_user.strip().lower())
12        if jawaban_user_oke == jawaban_oke :
13            print("Jawaban benar!")
14        else :
15            print("Jawaban salah!")
16 except :
17     print("File tidak ditemukan!")
```

Gambar 2.4 : Kode soal nomor 2

```
soal.txt
1 1+1 = || 2
2 Bendera Indonesia? || Merah Putih
3 Kota gudeg adalah: || Yogyakarta
4 Komponen PC untuk penyimpanan file adalah... || hardisk
5 50 * 20 = || 1000
```

Gambar 2.5 : file text soal